- 1° Prova Intern. (SCRITTO): Lunedì 3 Novembre 2025 8:00 - 11.00 → Reti Combinatorie (Aula E-1)
- 2° Prova Intern. (ORALE BREVE): Mercoledì 17 Dicembre 2025 8.00 - 14.00 (E-1) → si decide con fine

Esercitazioni in classe DA FARE in 2

Reti combinatorie:

$y = f(x)$ → in matematica è una funzione

funzione che mappa un input dando un risultato output

→ nella matematica classica $y = f(x)$, $x \in \mathbb{R}$, $y \in \mathbb{R}$

$\mathbb{R}$: $0, 1, 2, 3, \dots, \mathbb{N}^+$; $\dots -2, -1, 0, 1, 2, \dots, \mathbb{N}$; $\frac{3}{4}$ $\mathbb{Q}$; $\sqrt{2}$ $\mathbb{R}$; $\sqrt{-1}$ $\mathbb{C}$ } insiemi che possono avere input e output

→ Reti Logiche → $x, y \in \{0,1\}$ (Variabili booleane: Vero/Falso)

assumono solo questi due valori

→ Quantità minima per contenere informazioni

→ Le possibili funzioni sono un numero finito e piccolo:

funzione classica	simbolo grafico (non sono unici)
$y = 0$	
$y = 1$	
$y = x$ (copia esattamente l'input)	filo → buffer
$y = \bar{x}$ (x negato)	pallino bianco di solito significa negazione

→ Multifunzione: in fisica si scrive $\vec{x}$

$y = f(x)$, $x \in \mathbb{R}^d$, $y \in \mathbb{R}^p$

funzione che mappa $\mathbb{R}^d$ in $\mathbb{R}^p$

Studiamo la funzione

$y = f(x)$ con $x \to \mathbb{B}^d$ dove $d = 2$

quindi $y = f(x_1, x_2)$

↓ bisogna ENUMERARE le possibilità

Quante possibilità può avere $x \to (x_1, x_2) \to 2$

quanti valori può valere $x \to \{0,1\} \to 2$ → 4

→ Quindi se $y = f(x)$ ($x \to \mathbb{B}^n \to 2^n$ possibilità)

2^n ⇒ perché vengono quelle formule lì

Tabella di Verità come esempio e spiegazione

$y = f(x_1, x_2)$

x_1	x_2	$y = f(x_1, x_2)$
0	0	$f(0,0)$
0	1	$f(0,1)$
1	0	$f(1,0)$
1	1	$f(1,1)$

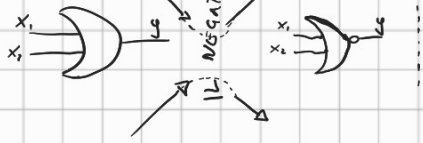
(2^n)

Impariamo una cosa, nell'algebra booleana c'è una relazione ad una funzione duale, la funzione opposta a quella da richiamo inutile.

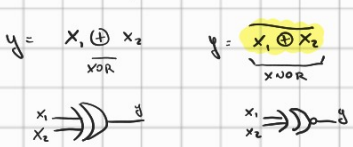
$y = x_1 \underset{OR}{+} x_2$ → $y = \overline{x_1 + x_2}$ NOR

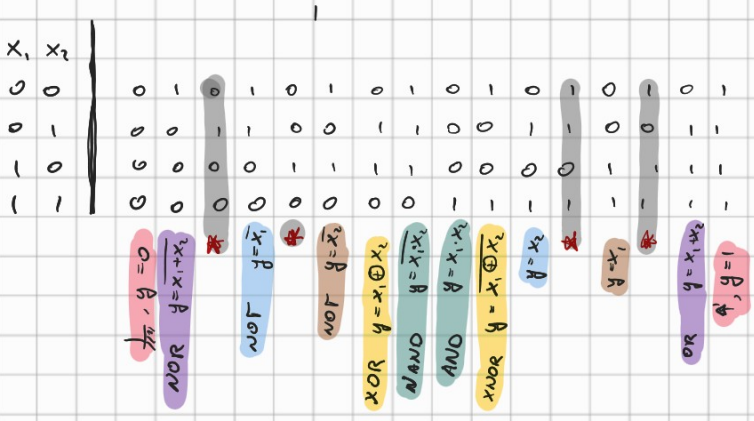
$y = x_1 \underset{AND}{\cdot} x_2$ → $y = \overline{x_1 \cdot x_2}$ NAND

→ Le funzione che ci fregano poco sono alcune che vengono dette di min. 1.08.11



della prima lezione





w è vero solo se SOLO 1 ingresso è a 1

Tabella → Matematica → Circuitale

x	y	w
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$w = x \oplus y$



↳ ma se ultimo 3 variabili → come faccio a rappresentarla in forma Matematica

x	y	t	w
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0